

DIPLOMADO EN FÍSICA MODERNA · TERCERA CLASE

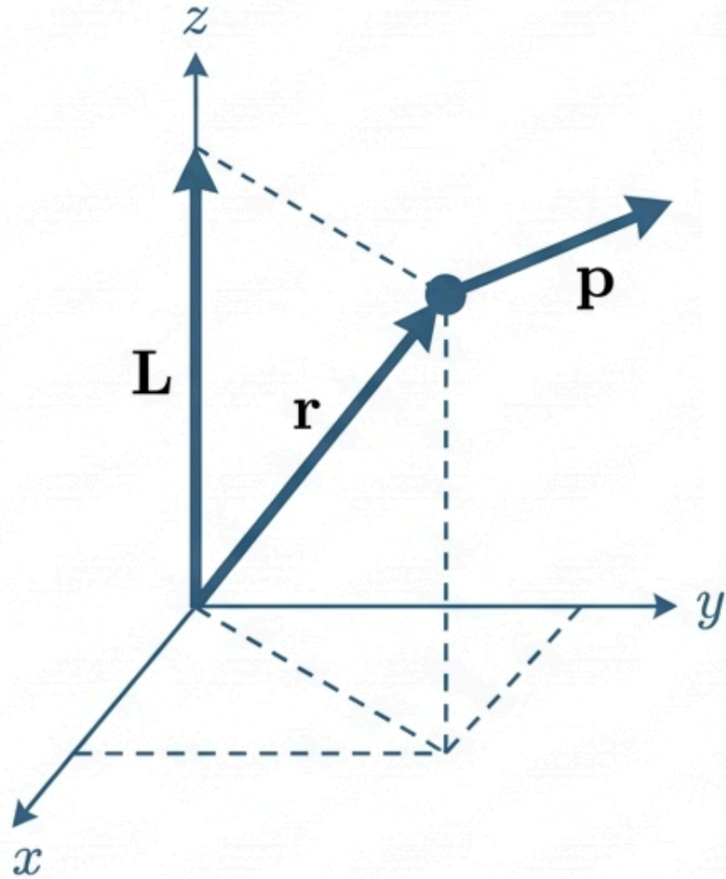
Momentum Angular

De las rotaciones clásicas a la arquitectura cuántica del átomo

¿Qué tienen en común un trompo, una patinadora y la Tierra?

Todos giran. Todos conservan algo mientras giran.

El momentum angular: una flecha que resume el giro



$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

- $\vec{r}$: posición de la partícula respecto al origen
- $\vec{p}$: momentum de la partícula
- $\vec{L}$: perpendicular al plano formado por $\vec{r}$ y $\vec{p}$

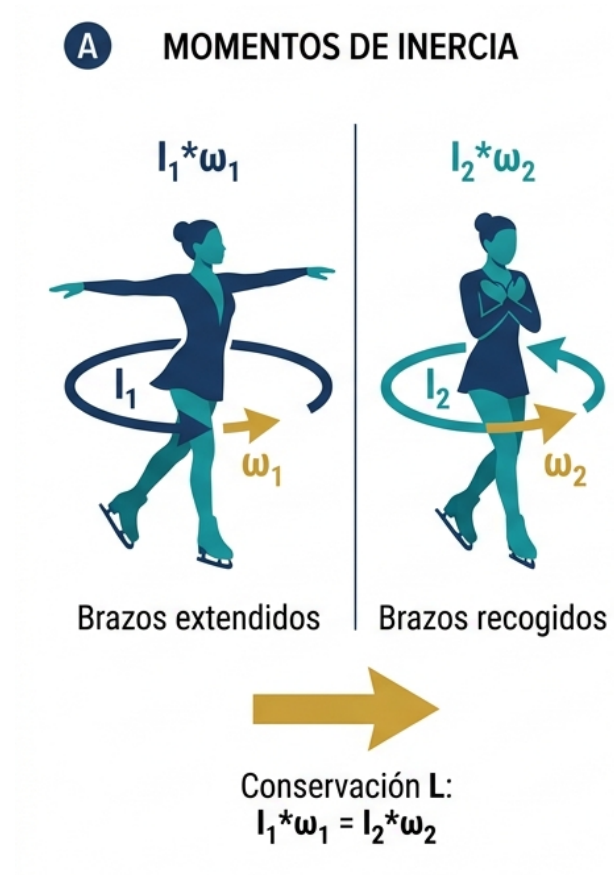
¿Cuándo se conserva el momentum angular?

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_{ext} = \vec{r} \times \vec{F}_{ext}$$

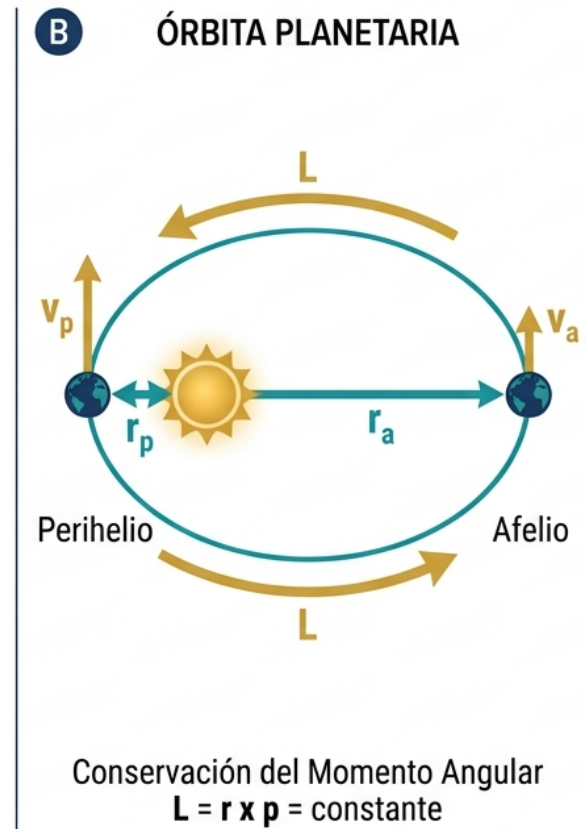
1. Potencial central: la fuerza es puramente radial, $\vec{F}(r) = f(r)\hat{r}$
2. Entonces $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}$, porque $\vec{r}$ y $\vec{F}$ son paralelos
3. Si $\vec{\tau} = \vec{0}$, se sigue que $\vec{L}$ permanece constante en el tiempo

En todo potencial central, el momentum angular se conserva.

Ejemplo cotidiano: la patinadora



Ejemplo astronómico: la segunda ley de Kepler

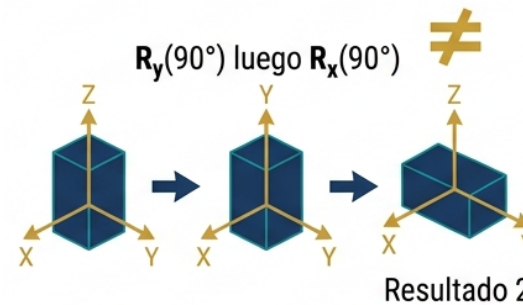
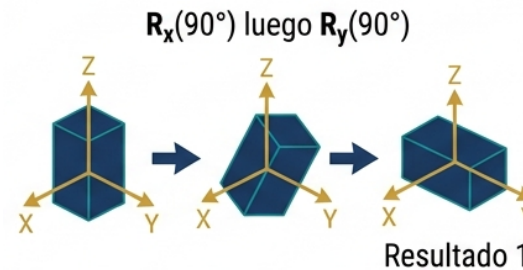


El momentum angular como generador de rotaciones

$$\vec{r}' = \vec{r} + \delta\varphi(\hat{n} \times \vec{r})$$

El momentum angular no solo se conserva: genera las rotaciones mismas del espacio físico.

C ROTACIONES NO CONMUTATIVAS



Las rotaciones en 3D no conmutan
($R_x R_y \neq R_y R_x$)

¿Qué significa que algo "rote" en el mundo cuántico?

Un electrón no tiene una trayectoria $r(t)$ que se pueda dibujar. ¿Qué es entonces lo que rota?

El momentum angular como operador

$$\hat{L} = \hat{R} \times \hat{P}$$

- $\hat{L}_x = \hat{Y}\hat{P}_z - \hat{Z}\hat{P}_y$
- $\hat{L}_y = \hat{Z}\hat{P}_x - \hat{X}\hat{P}_z$
- $\hat{L}_z = \hat{X}\hat{P}_y - \hat{Y}\hat{P}_x$

- $\hat{P}_x, \hat{P}_y, \hat{P}_z$: operadores de momentum (por ejemplo, $\hat{P}_x = -i\hbar \partial/\partial x$, lo mismo para las otras componentes)
- $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$: operadores de posición (multiplican por la coordenada)

El conmutador $[L_x, L_y]$

1. Partir de $L_x = YP_z - ZP_y$ y $L_y = ZP_x - XP_z$
2. $[L_x, L_y] = [YP_z - ZP_y, ZP_x - XP_z]$
3. Expandir en cuatro conmutadores; solo sobrevive el que involucra $[P_z, Z] \neq 0$
4. El resultado se reduce a $i\hbar(XP_y - YP_x)$

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z$$

Ninguna componente conmuta con otra

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x \quad [L_z, L_x] = i\hbar L_y$$

- Ninguna pareja de componentes de L conmuta con otra
- Por relación de incertidumbre, no se pueden conocer L_x , L_y y L_z de forma simultánea y exacta
- L_x , L_y y L_z no pueden compartir autoestados: no existe un $|L_x, L_y\rangle$ común

L^2 conmuta con las tres componentes

$$[L^2, L_x] = [L^2, L_y] = [L^2, L_z] = 0$$

$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$ es un escalar, no un vector: conmuta con cada componente de L sin excepción.

Se puede construir un autoestado común de L^2 y de una sola componente. Por convención, se elige L_z .

¿Cómo se construyen los autoestados sin resolver una ecuación diferencial?

Punto de partida: autoestados $|\alpha, \beta\rangle$

$$L^2 |\alpha, \beta\rangle = \hbar^2 \alpha |\alpha, \beta\rangle$$
$$L_z |\alpha, \beta\rangle = \hbar \beta |\alpha, \beta\rangle$$

Objetivo: encontrar qué valores pueden tomar α y β .

Los operadores escalera L_+ y L_-

$$L_+ = L_x + iL_y \quad (\text{operador de subida})$$

$$L_- = L_x - iL_y \quad (\text{operador de bajada})$$

L^2 reescrito con los operadores escalera

$$L^2 = L_+L_- + L_z^2 - \hbar L_z = L_-L_+ + L_z^2 + \hbar L_z$$

- $[L^2, L_{\pm}] = 0 \rightarrow L_{\pm}$ no cambia el autovalor de L^2
- $[L_z, L_{\pm}] = \pm \hbar L_{\pm} \rightarrow L_{\pm}$ sube o baja el autovalor de L_z en 1
- $[L_+, L_-] = 2\hbar L_z$

L_+ sube el autovalor β en una unidad

1. Partir de $[L_z, L_+] = \hbar L_+ \rightarrow L_z L_+ - L_+ L_z = \hbar L_+$
2. $L_z(L_+ |\alpha, \beta\rangle) = L_+ L_z |\alpha, \beta\rangle + \hbar L_+ |\alpha, \beta\rangle$
3. Usando $L_z |\alpha, \beta\rangle = \hbar \beta |\alpha, \beta\rangle$: $L_z(L_+ |\alpha, \beta\rangle) = \hbar(\beta + 1)(L_+ |\alpha, \beta\rangle)$
4. $L_+ |\alpha, \beta\rangle$ es autoestado de L_z con autovalor $\hbar(\beta + 1)$

$$L_+ |\alpha, \beta\rangle = c |\alpha, \beta + 1\rangle \quad (L_- |\alpha, \beta\rangle = d |\alpha, \beta - 1\rangle)$$

L_+ y L_- nunca cambian α

1. $[L^2, L_{\pm}] = 0 \rightarrow L^2 L_{\pm} = L_{\pm} L^2$
2. $L^2(L_{\pm} |\alpha, \beta\rangle) = L_{\pm}(L^2 |\alpha, \beta\rangle) = L_{\pm}(\hbar^2 \alpha |\alpha, \beta\rangle) = \hbar^2 \alpha (L_{\pm} |\alpha, \beta\rangle)$

$L_{\pm}$ mueven β hacia arriba o hacia abajo, pero α queda exactamente igual. Toda la "escalera" de estados $|\alpha, \beta\rangle, |\alpha, \beta \pm 1\rangle, |\alpha, \beta \pm 2\rangle, \dots$ comparte el mismo α .

¿Qué valores puede tomar realmente el momentum angular?

La escalera de estados $|\alpha, \beta\rangle$ no puede ser infinita. Sus extremos son los que fijan la cuantización.

Una cota para β : existe un valor máximo

1. $L^2 - L_z^2 = L_x^2 + L_y^2$, que es una suma de operadores hermíticos al cuadrado ≥ 0
2. $\langle \alpha, \beta | L^2 - L_z^2 | \alpha, \beta \rangle \geq 0$
3. Sustituyendo los autovalores: $\hbar^2 \alpha - \hbar^2 \beta^2 \geq 0$

$$\alpha \geq \beta^2$$

β está acotado: existe un valor máximo, β_{max} .

En la cima de la escalera: $\alpha = \beta_{max}(\beta_{max} + 1)$

1. En el tope no hay adónde subir: $L_+ |\alpha, \beta_{max}\rangle = 0$
2. Aplicar L_- a ambos lados: $L_- L_+ |\alpha, \beta_{max}\rangle = 0$
3. Usando $L_- L_+ = L^2 - L_z^2 - \hbar L_z$: $(L^2 - L_z^2 - \hbar L_z) |\alpha, \beta_{max}\rangle = 0$
4. Sustituyendo autovalores: $\hbar^2 \alpha - \hbar^2 \beta_{max}^2 - \hbar^2 \beta_{max} = 0$

$$\alpha = \beta_{max}(\beta_{max} + 1)$$

En el fondo de la escalera: $\beta_{max} = -\beta_{min}$

1. Por simetría, existe también un valor mínimo: $L_- |\alpha, \beta_{min}\rangle = 0$
2. Aplicar L_+ : $(L^2 - L_z^2 + \hbar L_z) |\alpha, \beta_{min}\rangle = 0 \rightarrow \alpha = \beta_{min}(\beta_{min} - 1)$
3. Comparando con $\alpha = \beta_{max}(\beta_{max} + 1)$:

$$\beta_{max} = -\beta_{min}$$

El espectro de β es simétrico alrededor de cero.

La cuantización: $\beta_{max} = n/2$

Desde β_{min} se llega a β_{max} aplicando L_+ un número entero n de veces (n pasos de a 1 en la escalera):

$$\beta_{max} = \beta_{min} + n$$

1. Combinando con $\beta_{max} = -\beta_{min}$: $\beta_{max} = -(\beta_{max} - n) \rightarrow 2\beta_{max} = n$

$$\beta_{max} = n/2, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

β_{max} solo puede ser un número entero o semientero: $0, 1/2, 1, 3/2, 2, \dots$

El resultado: los autoestados $|l, m\rangle$

Se renombra $\beta_{max} \rightarrow l$ y $\beta \rightarrow m$. La notación provisional $|\alpha, \beta\rangle$ se convierte en $|l, m\rangle$.

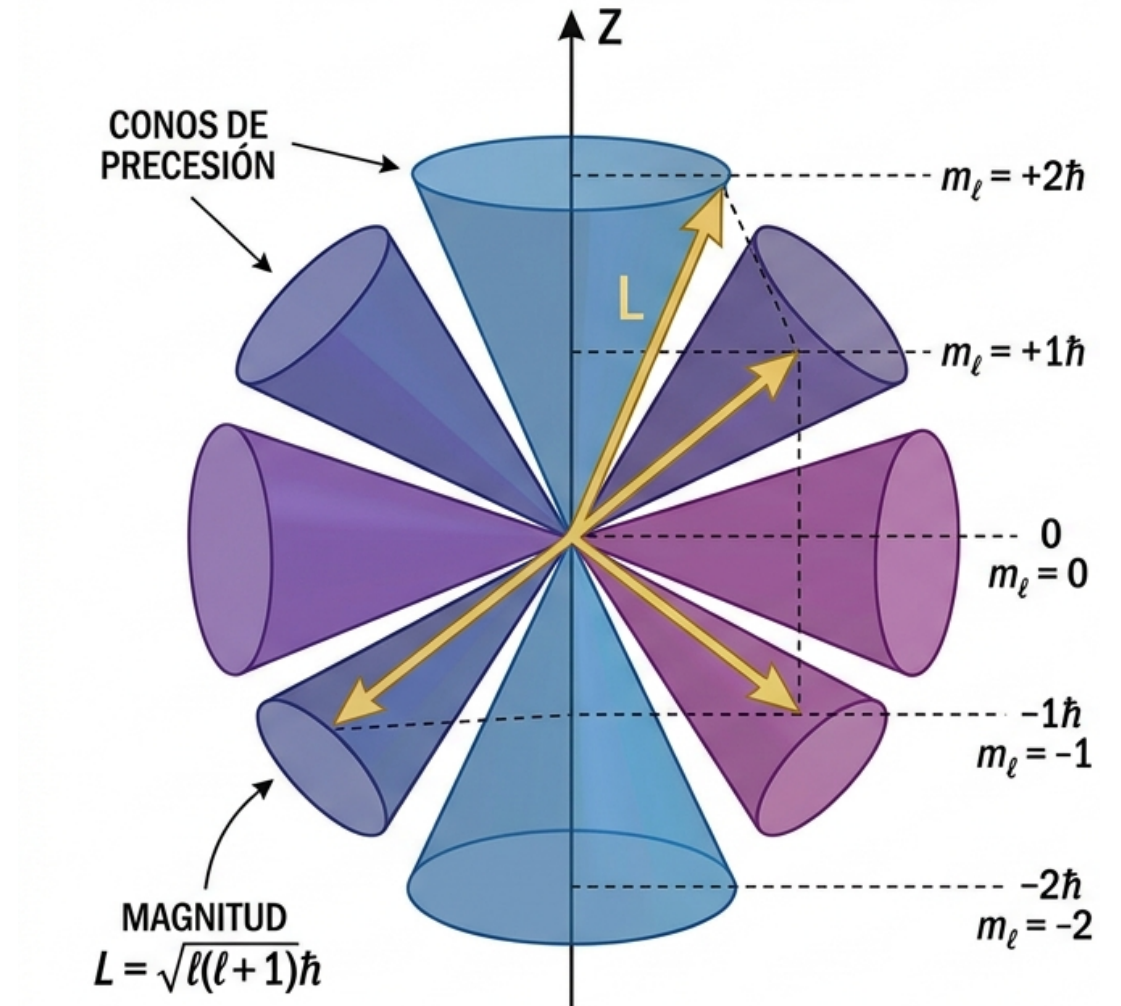
$$\begin{aligned} L^2 |l, m\rangle &= \hbar^2 l(l+1) |l, m\rangle, \quad l = 0, 1/2, 1, 3/2, \dots \\ L_z |l, m\rangle &= \hbar m |l, m\rangle, \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l \end{aligned}$$

- $-l \leq m \leq l$
- para cada l existen $2l + 1$ valores posibles de m
- ejemplo: $l = 2 \rightarrow m = -2, -1, 0, 1, 2$ (5 valores)

El momentum angular está cuantizado

$$|L| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

Solo existen $2l + 1$ orientaciones posibles respecto a un eje.



Los coeficientes exactos de L_+ y L_-

$$\begin{aligned} L_+ |l, m\rangle &= \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m+1)} |l, m+1\rangle \\ L_- |l, m\rangle &= \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m-1)} |l, m-1\rangle \end{aligned}$$

Se obtienen normalizando $L_{\pm} |l, m\rangle$ a 1 y usando $L_{\mp} L_{\pm} = L^2 - L_z^2 \mp \hbar L_z$ junto con los autovalores ya conocidos.

Con este resultado, el álgebra de L está completa: quedan fijados L^2 , L_z , L_+ y L_- sobre cualquier $|l, m\rangle$.

¿Cómo se ve el momentum angular escrito como matriz?

Con l fijo, la base $|l, m\rangle$ es finita: los operadores se vuelven matrices cuadradas concretas.

Caso $l = 1$: tres estados base

$l = 1 \rightarrow m = -1, 0, 1$. Base: $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$ (en ese orden, de arriba hacia abajo).

$$L^2 = \begin{pmatrix} 2\hbar^2 & 0 & 0 \\ 0 & 2\hbar^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2\hbar^2 \end{pmatrix} \quad L_z = \begin{pmatrix} \hbar & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\hbar \end{pmatrix}$$

- L^2 es diagonal y proporcional a la identidad: todos los estados de la base comparten el mismo l
- L_z es diagonal con $m\hbar$ en la diagonal ($\hbar, 0, -\hbar$): la base $|l, m\rangle$ ya la diagonaliza, por construcción

Las matrices de L_+ y L_-

$$L_+ = \begin{matrix} & \begin{matrix} |1,1\rangle & |1,0\rangle & |1,-1\rangle \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2}\hbar & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2}\hbar \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$L_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2}\hbar & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2}\hbar & 0 \end{pmatrix}$$

- L_+ desplaza cada estado un lugar "hacia arriba" en m (fila superior)
- L_- lo desplaza un lugar "hacia abajo" (fila inferior)
- $L_+ |1,1\rangle = 0$ y $L_- |1,-1\rangle = 0$: en los extremos de la escalera, no hay adónde ir

De vuelta a L_x y L_y : verificación del conmutador

$$L_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

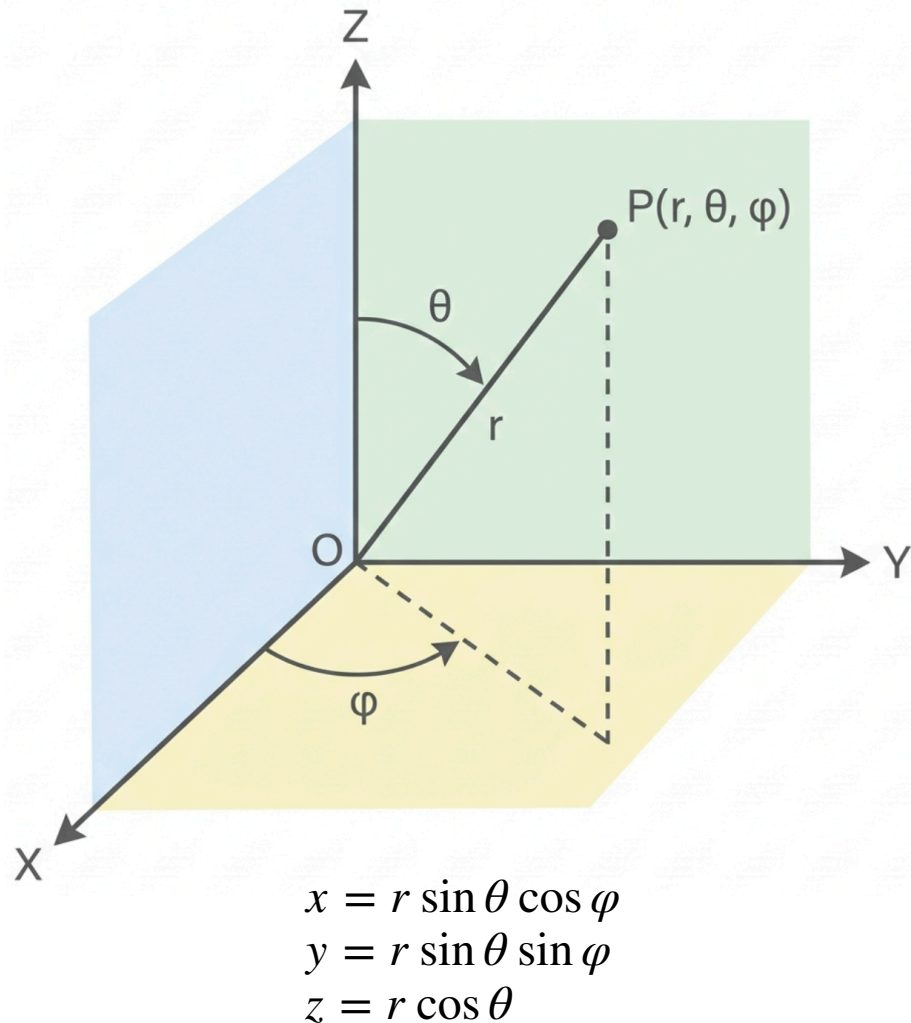
Obtenidas de $L_x = (L_+ + L_-)/2$ y $L_y = (L_+ - L_-)/2i$.

Multiplicando estas matrices se obtiene $[L_x, L_y] = i\hbar L_z$: el mismo resultado de antes, ahora verificado con álgebra de matrices concreta.

¿Cuál es la forma explícita de las autofunciones angulares?

Bras y kets no dependen de una representación. Para obtener funciones concretas hay que elegir un sistema de coordenadas.

El momentum angular aparece al separar variables



$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \left(\frac{1}{r^2} \right) \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}$$

En coordenadas esféricas (r, θ, φ) , la parte angular del laplaciano se organiza íntegramente en el operador $\hat{L}^2$.

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$
$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right)$$

Los autoestados de $\hat{L}^2$: los armónicos esféricos

$$\begin{aligned}\hat{L}^2 Y_l^m(\theta, \varphi) &= l(l+1)\hbar^2 Y_l^m(\theta, \varphi), \quad l = 0, 1, 2, \dots \\ \hat{L}_z Y_l^m(\theta, \varphi) &= m\hbar Y_l^m(\theta, \varphi), \quad m = -l, \dots, l\end{aligned}$$

Y_l^m : las funciones que resuelven simultáneamente $\hat{L}^2$ y $\hat{L}_z$, las "formas" angulares permitidas.

- l fija la magnitud del momentum angular
- m fija su proyección sobre un eje (usualmente z)
- l y m aparecen como números enteros, no como parámetros continuos

Las autofunciones: los armónicos esféricos Y_{lm}

L^2 y L_z , escritos en coordenadas esféricas, dependen solo de (θ, φ) , nunca de r . Por eso sus autofunciones también dependen solo de (θ, φ) :

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = \langle \theta, \varphi | l, m \rangle$$

Y_{lm} se puede separar en una parte que depende solo de θ y otra que depende solo de φ :

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = \Theta_{lm}(\theta) \cdot \Phi_m(\varphi)$$

Para el electrón (momentum angular orbital), l solo toma valores enteros: $l = 0, 1, 2, \dots$ los valores semienteros que el álgebra de conmutadores permite en general no aparecen aquí; corresponden al espín, no a la órbita.

La parte en φ : $\Phi_m(\varphi) = e^{im\varphi} / \sqrt{2\pi}$

1. En coordenadas esféricas, $L_z = -i\hbar \partial/\partial\varphi$
2. De $L_z Y_{lm} = \hbar m Y_{lm}$ se obtiene $-i\hbar \frac{\partial \Phi_m}{\partial \varphi} = \hbar m \Phi_m$
3. Solución de la ecuación diferencial: $\Phi_m(\varphi) = C e^{im\varphi}$
4. Normalizando $\int_0^{2\pi} |\Phi_m|^2 d\varphi = 1 \rightarrow C = 1/\sqrt{2\pi}$

$$\Phi_m(\varphi) = (1/\sqrt{2\pi}) e^{im\varphi}$$

La parte en θ : la ecuación de Legendre

L^2 , también en coordenadas esféricas, sí depende de θ y φ . Al aplicarlo sobre Y_{lm} y usando la separación de variables, la parte en θ se convierte en una ecuación de Legendre: una ecuación diferencial clásica y ya resuelta en la literatura matemática.

$$\Theta_{lm}(\theta) = C_{lm} \cdot P_{lm}(\cos \theta)$$

P_{lm} : función asociada de Legendre. C_{lm} : constante de normalización.

Los polinomios de Legendre

Polinomios $P_l(x)$

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = (1/2)(3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = (1/2)(5x^3 - 3x)$$

$$P_4(x) = (1/8)(35x^4 - 30x^2 + 3)$$

Funciones asociadas $P_{lm}(x)(m \neq 0)$

$$P_{11}(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

$$P_{21}(x) = 3x\sqrt{1 - x^2}$$

$$P_{22}(x) = 3(1 - x^2)$$

$$P_{32}(x) = 15x(1 - x^2)$$

$$P_{33}(x) = 15(1 - x^2)\sqrt{1 - x^2}$$

El resultado final: los armónicos esféricos

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = C_{lm} \cdot P_{lm}(\cos \theta) \cdot e^{im\varphi}$$

$$Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}$$

$$Y_{10} = \sqrt{3/4\pi} \cdot \cos \theta$$

$$Y_{1,\pm 1} = \mp \sqrt{3/8\pi} \cdot \sin \theta \cdot e^{\pm i\varphi}$$

$$Y_{20} = \sqrt{5/16\pi} \cdot (3 \cos^2 \theta - 1)$$

Estas funciones, normalizadas, ortogonales entre sí, son las "formas" angulares permitidas que se mostraron cualitativamente en la clase anterior.

De vuelta a los orbitales: coordenadas rectangulares

Usando $\cos \theta = z/r$ y $\sin \theta e^{\pm i\varphi} = (x \pm iy)/r$, los armónicos esféricos se pueden reescribir en x, y, z :

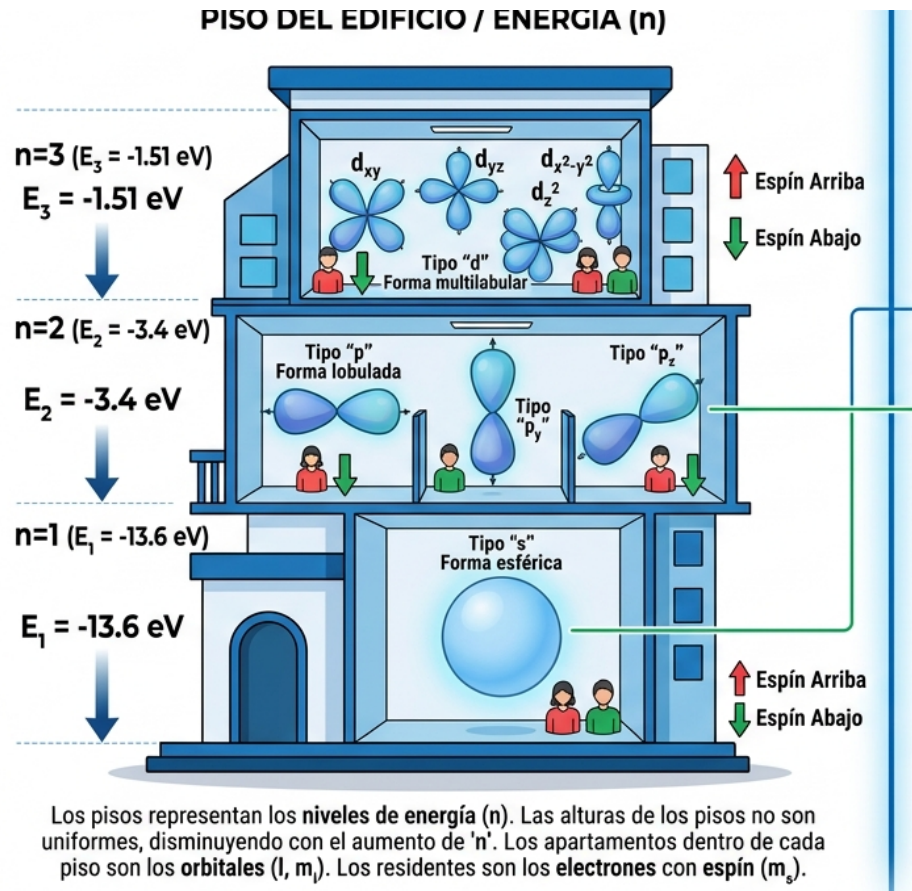
$$Y_{10} \propto z/r$$
$$Y_{1,\pm 1} \propto (x \pm iy)/r$$

- Y_{10} es la forma del orbital $2p_z$ (lóbulos a lo largo del eje z)
- Combinaciones reales de $Y_{1,+1}$ e $Y_{1,-1}$ dan los orbitales $2p_x$ y $2p_y$
- Estas son exactamente las formas "lobuladas" de la analogía del edificio atómico

¿Cómo se organiza un átomo? — La analogía del edificio

Cuatro números cuánticos, cuatro preguntas sobre dónde vive un electrón.

El edificio atómico



- $n \rightarrow$ el piso del edificio (fija la energía)
- $l \rightarrow$ el diseño de la suite (forma: s, p, d, ...)
- $m_l \rightarrow$ la orientación de la suite (vista hacia x, y, z)
- $m_s \rightarrow$ la lateralidad del inquilino (espín, $\pm 1/2$)

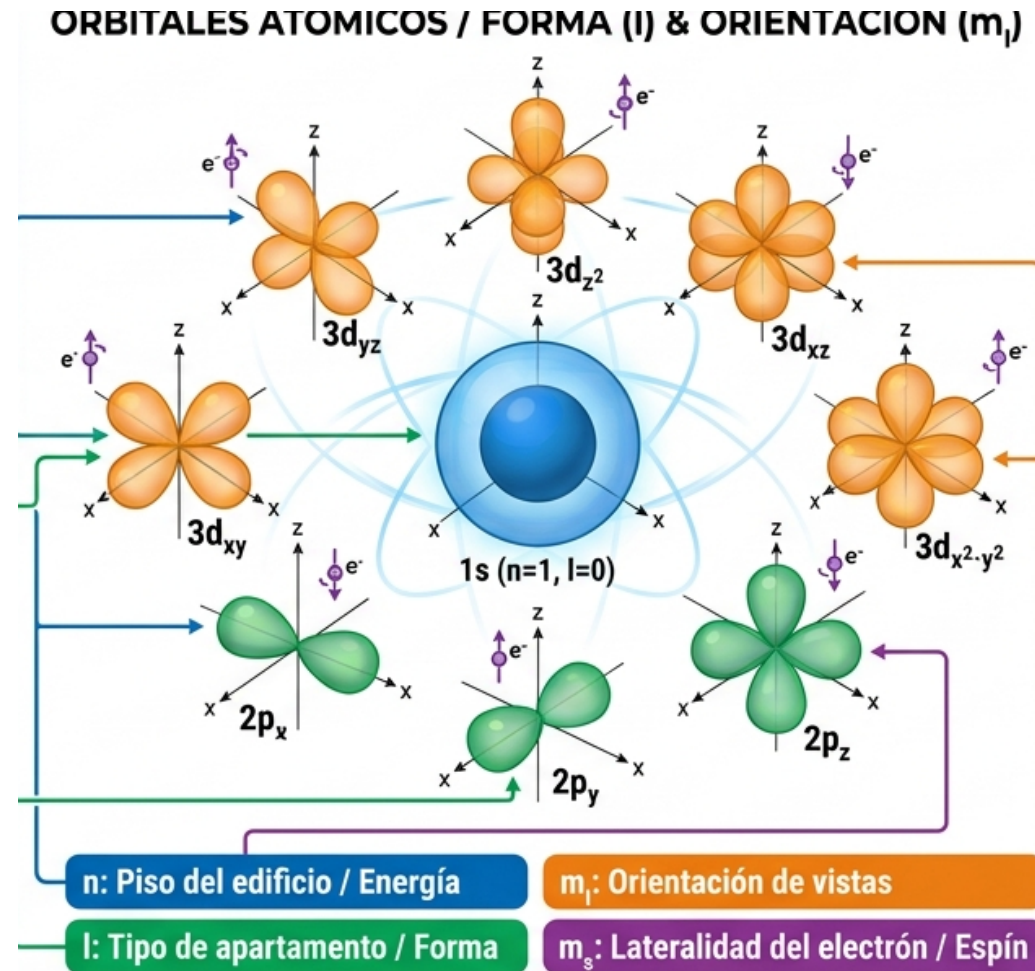
Las reglas del edificio: qué combinaciones existen

$$\begin{aligned}n &= 1, 2, 3, \dots \\l &= 0, 1, \dots, n - 1 \\m_l &= -l, \dots, 0, \dots, +l\end{aligned}$$

$$l = 0 \rightarrow s \quad l = 1 \rightarrow p \quad l = 2 \rightarrow d \quad l = 3 \rightarrow f$$

Regla clave, la más olvidada: l nunca puede alcanzar el valor de n.

La forma de la suite: orbitales 1s y 2p



Ejemplo

¿Cuántos electrones caben, como máximo, en el piso $n = 3$?

1. Para cada n , el número de combinaciones (l, m_l) es n^2
2. Cada combinación admite 2 electrones ($m_s = \pm 1/2$)
3. Total: $2n^2 = 2 \cdot (3)^2 = 18$

18 electrones

Ejemplo

¿Por qué el estado $(n=2, l=2, m_l=0)$ es imposible?

1. La regla de construcción exige $l \leq n - 1$
2. Para $n = 2$: $l_{\text{máx}} = 2 - 1 = 1$
3. $l = 2$ excede el máximo permitido para ese piso

Estado prohibido: viola $l \leq n - 1$